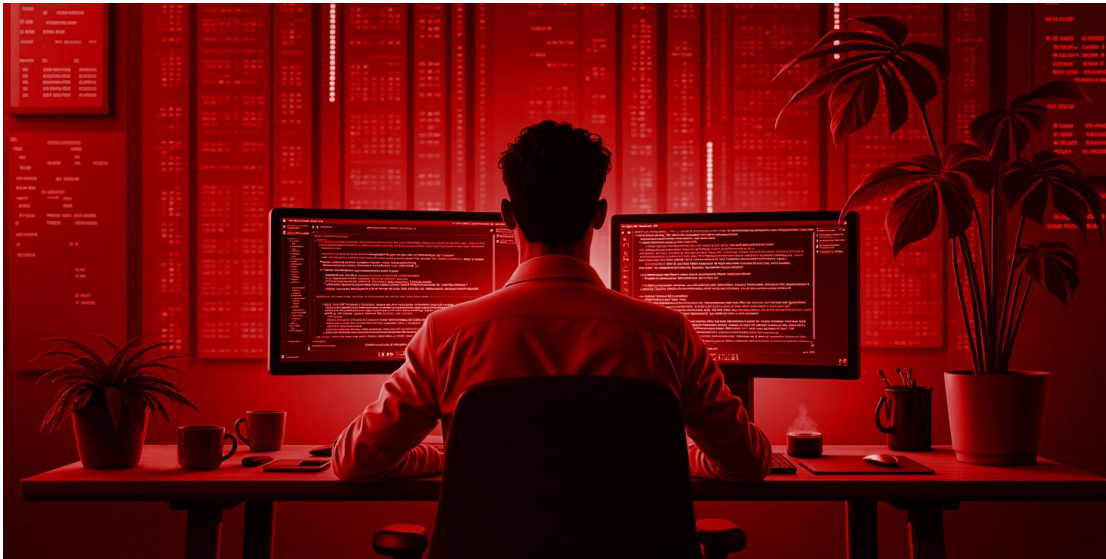




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Diseño y Programación de Base de Datos	Unidad #: 4	Tema: Administración, arquitectura y utilidades Oracle
	Fecha: 19/05/2025	Tutor:

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura 1 de la Unidad #4 de la materia Diseño y Programación de Bases de Datos .

En el mundo de las bases de datos, entender cómo se gestionan los usuarios es clave para mantener la seguridad y el orden. Cada usuario en Oracle tiene un nombre propio y un conjunto de permisos que determinan lo que puede hacer dentro del sistema. Desde conectarse y crear objetos, hasta acceder a los datos de otros, todo depende de los privilegios otorgados. Esta gestión no solo protege la información, sino que también permite que diferentes personas trabajen de forma segura y controlada en la misma base de datos.

Además de crear y eliminar usuarios, también se pueden asignar roles y modificar privilegios para adaptarse a las necesidades de cada caso. Existen usuarios especiales como SYS y SYSTEM, que tienen funciones críticas dentro del sistema. A lo largo del contenido, veremos cómo se crean, modifican y eliminan usuarios, y cómo se gestionan sus permisos. Todo esto te dará una base sólida para trabajar con Oracle de forma profesional y segura.

Identifica y resume los puntos clave del texto. Anota ideas principales, términos relevantes y cualquier concepto que consideres esencial:

El diccionario de datos está formado por un conjunto de tablas y vistas en el tablespace SYSTEM. Los usuarios tienen acceso de sólo lectura a las vistas de este diccionario, el cual se crea a la vez que la base de datos y es propiedad del usuario SYS. Contiene: objetos de la base de datos, nombres de usuario, derechos y autorizaciones, restricciones, información sobre el espacio libre u ocupado, información de exportación e información sobre otros objetos.

Los objetos del diccionario de datos a los que un usuario puede acceder se encuentran en la vista DICTIONARY, que es propiedad del usuario SYS. Con la orden SQL> SELECT TABLE_NAME FROM DICTIONARY; se visualizan los objetos del diccionario de datos a los que se puede acceder. El prefijo de una vista del diccionario indica el nivel de acceso a él:

Vistas USER y ALL Accesibles para todos los usuarios.

Vistas DBA Sólo el administrador puede utilizar estas vistas.

El usuario SYSTEM es creado por Oracle para realizar las tareas de administración de la base de datos. No se suelen crear tablas de usuario en el esquema de SYSTEM. Para crear otros usuarios es preciso conectarse como usuario SYSTEM, ya que éste posee el correspondiente privilegio. Al instalar Oracle, el administrador de la base de datos ha de crearse un usuario para sí mismo con los derechos de administrador y realizar todas las tareas de administración con este nombre de usuario.

Para crear usuarios se necesita el privilegio CREATE USER. La orden para crear usuarios es CREATE USER, cuyo formato es:

```
CREATE USER nombre_usuario  
IDENTIFIED BY clave_acceso  
[DEFAULT TABLESPACE espacio_tabla]  
[TEMPORARY TABLESPACE espacio_tabla]  
[QUOTA {entero {K|M}} UNLIMITED} ON espacio_tabla]  
[PROFILE perfil];
```

Donde:

- La primera opción, CREATE USER, crea un nombre de usuario que será identificado por el sistema.
- La segunda opción, IDENTIFIED BY, permite dar una clave de acceso al usuario creado. Por ejemplo, para crear el usuario MILAGROS, con clave de acceso MILAGROS, utilizaremos la siguiente orden: CREATE USER MILAGROS IDENTIFIED BY MILAGROS; Pero sí MILAGROS intenta conectarse a Oracle no podrá porque no tiene privilegios para iniciar sesión en la base de datos. Oracle devuelve un mensaje de error al intentar conectar:

SQL> CONNECT

Introduzca el nombre de usuario: MILAGROS

Introduzca la contraseña: *****

ERROR:

ORA-01045: user MILAGROS lacks CREATE SESSION privilege;
logon denied

- DEFAULT TABLESPACE asigna a un usuario el tablespace por defecto para almacenar los objetos que cree. Si no se asigna ninguno, el tablespace por defecto será USERS.
- TEMPORARY TABLESPACE especifica el nombre de tablespace para trabajos temporales. Si no se especifica ninguno, el tablespace por defecto es TEMP.
- QUOTA asigna un espacio en megabytes o en kilobytes en el tablespace asignado. Si no se especifica esta cláusula, el usuario no tiene cuota asignada y no podrá crear objetos en el tablespace. Si un usuario dispone de acceso y de recursos ilimitados a cualquier tablespace, se le debe dar el privilegio UNLIMITED TABLESPACE con la orden GRANT, que se verá después.
- PROFILE asigna un perfil al usuario. Si se omite, Oracle asigna el perfil por omisión al usuario. Un perfil limita el número de sesiones concurrentes de usuario, limita el tiempo de uso de la CPU, el tiempo de una sesión, desconecta al usuario si sobrepasa el tiempo, etcétera.

Vistas con información de usuarios:

- USER_USERS: Obtiene información del usuario actual: la fecha de creación, los tablespaces asignados, el identificador, etcétera
- ALL_USERS: Obtiene información acerca de todos los usuarios creados en la base de datos: el nombre, la fecha de creación y su identificador.

[illegible]

4.2 Permisos de usuarios

Un privilegio es la capacidad de un usuario dentro de la base de datos a realizar determinadas operaciones o a acceder a determinados objetos de otros usuarios. Ningún usuario puede llevar a cabo una operación si antes no se le ha concedido permiso.

Mediante la asignación de privilegios se permite o restringe el acceso a los datos o la realización de cambios en los datos, la posibilidad de realizar funciones del sistema, etcétera.

Cuando se crea un usuario es necesario darle privilegios para que pueda hacer algo. Oracle ofrece varios roles o funciones, tres de ellos se aplican al entorno de desarrollo: CONNECT, RESOURCE y DBA. Los demás están relacionados con la administración de la base de datos: EXP_FULL_DATABASE, IMP_FULL_DATABASE, DELETE_CATALOG_ROLE, DM_CATALOG_ROLE, HS_ADMIN_ROLE, AQ_USER_ROLE, etcétera.

Un rol o función está formado por un conjunto de privilegios. A continuación, se exponen los privilegios para cada uno de los roles que se aplican al entorno de desarrollo:

Roles (funciones)	Privilegios
CONNECT	ALTER SESSION, CREATE CLUSTER, CREATE DATABASE LINK, CREATE SEQUENCE, CREATE SESSION, CREATE SYNONYM, CREATE TABLE y CREATE VIEW.
RESOURCE	CREATE CLUSTER, CREATE INDEXTYPE, CREATE OPERATOR, CREATE PROCEDURE, CREATE TABLE, CREATE SEQUENCE, CREATE TRIGGER y CREATE TYPE
DBA	Posee todos los privilegios del sistema

Tabla 4.2.1 Tabla de privilegios para cada uno de los roles.

Hay dos tipos de privilegios que podemos definir en la base de datos: privilegios sobre los objetos y privilegios del sistema.

4.2.1 Privilegios sobre los objetos

Estos privilegios nos permiten acceder y realizar cambios en los datos de los objetos de otros usuarios.

Por ejemplo, el privilegio de consultar la tabla de otro usuario es un privilegio sobre objetos.

Se dispone de los siguientes privilegios sobre los objetos tablas, vistas, secuencias y procedures:

Privilegio sobre los objetos	Tabla	Vista	Secuencia	Procedure
ALTER	X		X	
DELETE	X	X		
EXECUTE				X
INDEX	X			
INSERT	X	X		
REFERENCES	X			
SELECT	X	X	X	
UPDATE	X	X		

Tabla 4.2.2 Tabla de privilegios sobre los objetos.

La orden para dar privilegios sobre los objetos es GRANT, con el siguiente formato:

```
GRANT {priv_objeto [,priv_objeto] ...|ALL [PRIVILEGES]}
[(columna [,columna]...)]
ON [usuario.]objeto}
TO {usuario|rol|PUBLIC [{usuario|rol|PUBLIC} ...]}
[WITH GRANT OPTION];
```

Donde:

- ON especifica el objeto sobre el que se dan los privilegios.
- TO identifica a los usuarios o roles a los que se conceden los privilegios.
- ALL concede todos los privilegios sobre el objeto especificado.
- La cláusula **WITH GRANT OPTION** permite que el receptor del privilegio o rol se lo asigne a otros usuarios o roles.
- PUBLIC asigna los privilegios a todos los usuarios actuales y futuros. El propósito principal del grupo PUBLIC es garantizar el acceso a determinados objetos a todos los usuarios de la base de datos

Con la orden GRANT se pueden conceder privilegios INSERT, UPDATE o REFERENCES sobre determinadas columnas de una tabla.

4.2.2 Privilegios del sistema

Son los que dan derecho a ejecutar un tipo de comando SQL o a realizar alguna acción sobre objetos de un tipo especificado. Por ejemplo, el privilegio para crear tablespaces es un privilegio del sistema. Existen más de 80 tipos de privilegios distintos disponibles. Algunos de ellos son los siguientes:

PRIVILEGIO DEL SISTEMA	OPERACIONES AUTORIZADAS
	INDEX
CREATE ANY INDEX	Crear un índice en cualquier esquema, en cualquier tabla.
ALTER ANY INDEX	Modificar cualquier índice de la base de datos.
DROP ANY INDEX	Borrar cualquier índice de la base de datos.
	PRIVILEGE
GRANT ANY PRIVILEGE	Conceder cualquier privilegio de sistema.
	PROCEDURE
CREATE ANY PROCEDURE	Crear procedimientos almacenados, funciones y paquetes en cualquier esquema.
CREATE PROCEDURE	Crear procedimientos almacenados, funciones y paquetes en nuestro esquema.
ALTER ANY PROCEDURE	Modificar procedimientos almacenados, funciones y paquetes en cualquier esquema.
DROP ANY PROCEDURE	Borrar procedimientos almacenados, funciones y paquetes en cualquier esquema.
EXECUTE ANY PROCEDURE	Ejecutar procedimientos, funciones o referencias a paquetes públicos en cualquier esquema.
	PROFILE
CREATE PROFILE	Crear un perfil de usuario.
ALTER PROFILE	Modificar cualquier perfil.
DROP PROFILE	Borrar cualquier perfil.
	ROLE
CREATE ROLE	Crear roles.
ALTER ANY ROLE	Modificar roles.
DROP ANY ROLE	Borrar cualquier rol.
GRANT ANY ROLE	Dar permisos para cualquier rol de la base.
	SEQUENCE
CREATE SEQUENCE	Crear secuencias en nuestro esquema.
ALTER ANY SEQUENCE	Modificar cualquier secuencia de la base.
DROP ANY SEQUENCE	Borrar secuencias de cualquier esquema.
SELECT ANY SEQUENCE	Referenciar secuencias de cualquier esquema.
	SESSION
CREATE SESSION	Conectarnos a la base de datos.
ALTER SESSION	Manejar la orden ALTER SESSION.
RESTRICTED SESSION	Conectarnos a la base de datos cuando se ha levantado con STARTUP RESTRICT.
	SYNONYM
CREATE SYNONYM	Crear sinónimos en nuestro esquema.
CREATE PUBLIC SYNONYM	Crear sinónimos públicos.
DROP PUBLIC SYNONYM	Borrar sinónimos públicos.
CREATE ANY SYNONYM	Crear sinónimos en cualquier esquema.
DROP ANY SYNONYM	Borrar sinónimos de cualquier esquema.
	TABLE
CREATE TABLE	Crear tablas en nuestro esquema y generar índices sobre las tablas del esquema.
CREATE ANY TABLE	Crear una tabla en cualquier esquema.
ALTER ANY TABLE	Modificar una tabla en cualquier esquema.

Tabla 4.2.3 Privilegios de sistema.

PRIVILEGIO DEL SISTEMA	OPERACIONES AUTORIZADAS
DROP ANY TABLE	Borrar una tabla en cualquier esquema.
LOCK ANY TABLE	Bloquear una tabla en cualquier esquema.
SELECT ANY TABLE	Hacer SELECT en cualquier tabla.
INSERT ANY TABLE	Insertar filas en cualquier tabla.
UPDATE ANY TABLE	Modificar filas en cualquier tabla.
DELETE ANY TABLE	Borrar filas de cualquier tabla.
	TABLESPACES
CREATE TABLESPACE	Crear espacios de tablas.
ALTER TABLESPACE	Modificar tablespaces.
MANAGE TABLESPACES	Poner on-line u off-line a cualquier tablespace.
DROP TABLESPACE	Eliminar tablespaces.
UNLIMITED TABLESPACE	Utilizar cualquier espacio de cualquier tablespace.
	TYPE
CREATE TYPE	Crea tipos de objeto y cuerpos de tipos de objeto en el propio esquema.
CREATE ANY TYPE	Crea tipos de objeto y cuerpos de tipos de objeto en cualquier esquema.
ALTER ANY TYPE	Modifica tipos de objeto en cualquier esquema.
DROP ANY TYPE	Elimina tipos de objeto y cuerpos de tipos de objeto en cualquier esquema.
EXECUTE ANY TYPE	Utiliza y hace referencia a tipos de objeto y tipos de colección en cualquier esquema.
UNDER ANY TYPE	Crea subtipos a partir de cualquier tipo de objeto no final.
	USER
CREATE USER	Crear usuarios y crear cuotas sobre cualquier espacio de tablas, establecer espacios de tablas por omisión y temporales.
ALTER USER	Modificar cualquier usuario. Este privilegio autoriza al que lo recibe a cambiar la contraseña de otro usuario, a cambiar cuotas sobre cualquier espacio de tablas, a establecer espacios de tablas por omisión, etcétera.
DROP USER	Eliminar usuarios.
	VIEW
CREATE VIEW	Crear vistas en el esquema propio.
CREATE ANY VIEW	Crear vistas en cualquier esquema.
DROP ANY VIEW	Borrar vistas en cualquier esquema.
	OTROS
SYSDBA	Ejecutar operaciones STARTUP y SHUTDOWN, ALTER DATABASE, CREATE DATABASE, ARCHIVELOG y RECOVERY, CREATE SPFILE
SYSOPER	Ejecutar operaciones STARTUP y SHUTDOWN, ALTER DATABASE, ARCHIVELOG y RECOVERY, CREATE SPFILE

Tabla 4.2.4 Privilegios de sistema.

El formato de la orden GRANT para asignar privilegios del sistema es:

```
GRANT {privilegio|rol} [, {privilegio|rol}, ....]
TO {usuario|rol|PUBLIC} [{usuario|rol|PUBLIC}] ....
[WITH ADMIN OPTION];
```

Donde:

- TO identifica a los usuarios o roles a los que se conceden los privilegios.
- La cláusula WITH ADMIN OPTION permite que el receptor del privilegio o rol pueda conceder esos mismos privilegios a otros usuarios o roles.

4.2.3 Retirada de privilegios

Al igual que se conceden privilegios, se pueden retirar. Para eso sirve la orden SQL REVOKE, que retira privilegios o roles concedidos a los usuarios y privilegios concedidos a los roles. El formato para retirar privilegios de objetos a los usuarios o roles es:

REVOKE {priv_objeto [,priv_objeto] ...|ALL [PRIVILEGES]}

ON [usuario.]objeto

FROM {usuario|rol|PUBLIC} [, {usuario|rol|PUBLIC}]...;

Y el formato para retirar privilegios de sistema o roles a usuarios o para retirar privilegios a roles es el siguiente:

REVOKE {priv_sistema|rol} [, {priv_sistema|rol}] ...

FROM {usuario|rol|PUBLIC} [, {usuario|rol|PUBLIC}]...;

4.2.4 Vistas con información de los privilegios

Para conocer los privilegios que han concedido o recibido los usuarios sobre los objetos o a nivel del sistema, podemos consultar las siguientes vistas del diccionario de datos:

- **SESSION_PRIVS:** privilegios del usuario activo.
- **USER_SYS_PRIVS:** privilegios de sistema asignados al usuario.
- **DBA_SYS_PRIVS:** privilegios de sistema asignados a los usuarios o a los roles.
- **USER_TAB_PRIVS:** concesiones sobre objetos que son propiedad del usuario, concedidos o recibidos por éste.
- **USER_TAB_PRIVS_MADE:** concesiones sobre objetos que son propiedad del usuario (asignadas).
- **USER_TAB_PRIVS_RECD:** concesiones sobre objetos que recibe el usuario.
- **USER_COL_PRIVS:** concesiones sobre columnas en las que el usuario es el propietario, asigna el privilegio o lo recibe.
- **USER_COL_PRIVS_MADE:** todas las concesiones sobre columnas de objetos que son propiedad del usuario.
- **USER_COL_PRIVS_RECD:** concesiones sobre columnas recibidas por el usuario.

Actividad Interactiva #3

¿Qué es el DEFAULT TABLESPACE y por qué es importante asignarlo correctamente?

[illegible]